RH DIGITAL COMSERVA · PROPUESTA ECONÓMICA v6

Cuánto cuesta desarrollar, poner en marcha y mantener cada propuesta

Para **Comserva** · 22 de octubre de 2026 · vigencia de la oferta: 30 días. Valores en pesos colombianos, **sin IVA**. Separamos lo que paga Comserva al equipo por desarrollar de lo que Comserva paga directamente a terceros (servidor, proveedor de facturación, Helisa) para que el sistema funcione.

A · Propuesta 1
Hasta Helisa, archivos planos (1A)

Desarrollo, una vez
$37,8 M

Terceros al mes	≈ $57.000
Primer año	≈ $38,5 M
Tiempo	≈ 18 sem.

B · Propuesta 1
Hasta Helisa, con API Conekta (1B)

Desarrollo, una vez
$42,0 M

Terceros al mes	≈ $269.000
Primer año	≈ $45,2 M
Tiempo	≈ 18 sem.

C · Propuesta 2
POR FASES
Con facturación electrónica

Desarrollo, una vez
$52,2 M

Terceros al mes	≈ $101.000–134.000
Primer año	≈ $53,4–53,8 M
Tiempo	≈ 28 sem.

D · Propuesta 2 + Conekta
Asientos contables por API

Desarrollo, una vez
$56,4 M

Terceros al mes	≈ $313.000–346.000
Primer año	≈ $60,2–60,6 M
Tiempo	≈ 28 sem.

Primer año = desarrollo + 12 meses de costos de terceros, sin IVA y sin soporte opcional. La opción C se contrata por fases: se paga primero la Fase 1 ($37,8 M) y la Fase 2 ($14,4 M) solo si, después del piloto, Comserva decide seguir. Contratada completa desde el inicio toma ≈ 24 semanas al mismo precio.

1 · Inversión en desarrollo (una sola vez)

Bloque	Qué incluye	Valor
Fase 0 + Fase 1 Propuesta 1, modalidad 1A	Definición con formatos reales de Helisa; app del operario (funciona sin señal), panel, cierre del mes y planilla RH, archivo de pedidos y archivo de recibos para Helisa, registro de la factura, trazabilidad por cliente y periodo, pruebas, carga de datos, capacitación, piloto de un ciclo y acta de series.	**$37.800.000**
Conector Helisa Conekta Opcional · modalidad 1B	El sistema crea clientes, inserta pedidos y recibos, y lee facturas y cartera por API en lugar de subir archivos.	**$4.200.000**
Fase 2 · Facturación electrónica Propuesta 2	Prefactura, aprobación por lote, integración con el proveedor tecnológico, validación DIAN (CUFE y eventos RADIAN), notas crédito, asientos contables hacia Helisa, acompañamiento de la habilitación ante la DIAN, pruebas y piloto.	**$14.400.000**
C1 · Acta y portal Complemento opcional	Acta de entrega y portal del cliente.	$11.400.000
C2 · Caja formal y mensajería Complemento opcional	Cierre de caja formal, WhatsApp Business con plantillas, reportes operativos.	$6.600.000

Garantía de **90 días por fase**, incluida en el precio. Los cambios fuera del alcance se cotizan por escrito antes de ejecutarse.

Forma de pago por hitos

Bloque	Hito	%	Valor
Fase 0 + Fase 1 $37,8 M	Firma del contrato (cubre la Fase 0)	30 %	$11.340.000
	App y panel con catálogos cargados y primera importación de pedidos y recibo en Helisa sin errores	30 %	$11.340.000
	Acta de aceptación tras el piloto de un ciclo	30 %	$11.340.000
	Cierre de la garantía (90 días)	10 %	$3.780.000

Conekta $4,2 M	Al iniciar el conector, con la conexión de pruebas de Helisa entregada	50 %	$2.100.000
	Primer ciclo con pedidos y recibos por API y facturas leídas sin errores	50 %	$2.100.000
Fase 2 $14,4 M	Firma (tras la compuerta, o al inicio si se contrata completa)	30 %	$4.320.000
	Habilitación aprobada por la DIAN (set de pruebas superado y prefijo asociado)	30 %	$4.320.000
	Acta tras el piloto de un ciclo de facturación electrónica	30 %	$4.320.000
	Cierre de la garantía	10 %	$1.440.000

2 · Lo que Comserva paga a terceros (a su nombre)

Estos servicios los contrata y paga Comserva directamente; el equipo los configura. Las fuentes se consultaron el 22 de octubre de 2026. VERIFICADO precio tomado de la página oficial del proveedor · REFERENCIA promedio de mercado, hay que cotizar · POR CONFIRMAR depende de un dato de Comserva.

2.1 Puesta en marcha (una sola vez)

Concepto	Aplica	Valor	Nota
Google Play Console (cuenta de organización)	Todas	US$25 ≈ $79.400	Pago único. VERIFICADO
Apple Developer Program	Solo si hay iPhone	US$99 al año ≈ $314.300	Se renueva cada año. VERIFICADO
Soporte de Helisa para la plantilla y la primera importación	Todas	$99.960 la hora · taller $40.000	Por consumo. REFERENCIA
Habilitar el documento Pedido en Helisa	P1 (A y B)	—	POR CONFIRMAR con Helisa: licencia o parametrización.
Habilitación ante la DIAN y certificado de firma digital	P2 (C y D)	≈ $120.000–180.000 al año	Solo si el plan del proveedor no incluye el certificado (Dataico y MATIAS lo incluyen). Cotizar con Certicámara, GSE o Andes SCD. REFERENCIA

2.2 Funcionamiento mensual

Concepto	Aplica	Valor	Nota
Servidor VPS (Hostinger KVM 2: 2 vCPU, 8 GB, 100 GB NVMe)	Todas	US$14,99 ≈ $47.600 al mes primer plazo US$8,79 ≈ $27.900	Precio de renovación (el de promoción solo aplica al primer plazo); se paga por adelantado. Incluye respaldos semanales; además se hace una copia diaria de la base de datos al almacenamiento. Alternativas: OVH VPS-2 desde US$8,50; DigitalOcean 4 GB con respaldo diario US$31,20 ≈ $99.000, sin compromiso largo. VERIFICADO
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos (Cloudflare R2)	Todas	US$0–2 ≈ $0–6.000 al mes	US$0,015 por GB al mes, primeros 10 GB gratis, descarga gratis. VERIFICADO
Dominio .com.co y certificado TLS	Todas	US$18–27 al año ≈ $57.000–86.000	REFERENCIA
Correo transaccional (Resend o Brevo)	Todas	US$0	Gratis hasta 3.000 correos al mes (Resend, 100 por día) o 300 por día (Brevo). Planes pagos desde US$9–20 al mes si crece. VERIFICADO
Monitoreo de errores (Sentry)	Todas	US$0	Plan gratuito de 5.000 errores al mes; Team US$26 al mes si crece. VERIFICADO
Helisa Conekta (API)	B y D	$211.680 al mes $2.540.160 al año	Contrato de un año; con pago anual anticipado se recibe un mes adicional. Hasta 100.000 registros al mes y 5.000 al día, disponibilidad del 97,5 %, sin soporte remoto. La página no indica si incluye IVA (con IVA ≈ $251.900 al mes). VERIFICADO
Servicio Helisa Hosting	B y D, solo si Helisa no está ya en la nube	$60.000 por usuario al mes (3 usuarios: $2.160.000 al año)	Exige licencia de Helisa vigente. Comserva hoy usa un servidor TSplus administrado por Julio. VERIFICADO POR CONFIRMAR si se necesita.
Proveedor tecnológico de facturación electrónica	C y D	$529.200–777.600 al año ≈ $44.100–64.800 al mes	Ver comparación en 2.3. Con unas 240 facturas al mes son ≈ 2.900 documentos al año más notas crédito. VERIFICADO POR CONFIRMAR si cada evento RADIAN cuenta como documento.

WhatsApp Business (Meta), solo complemento C2	Si se contrata C2	Menos de US$5 al mes	Plantilla de utilidad en Colombia ≈ US$0,0008 por mensaje, según agregadores; la tarifa oficial de Meta cambia cada trimestre. REFERENCIA

2.3 Comparación de proveedores de facturación electrónica (Propuesta 2)

Proveedor	Plan que cubre ≈ 2.900 documentos al año	Valor al año	Incluye
Plemsi proveedor tecnológico autorizado por la DIAN	Paquete de 6.000 documentos (el de 2.400 no alcanza) Si cada evento RADIAN cuenta: 12.000 documentos	$529.200 $777.600	Facturas, notas crédito y débito, documento soporte, POS y eventos RADIAN; actualizaciones de la DIAN gratis. El certificado no se indica. VERIFICADO
Dataico	Plan Empresarial (límite de documentos no publicado)	$777.600	Usuarios ilimitados y certificado digital gratis. La API no tiene precio público: hay que cotizarla. VERIFICADO
MATIAS API opera como software propio	Emprendedor, 3.000 documentos (justo) PYME Pro, 8.000 documentos	$365.000 $560.000	Certificado digital, habilitación DIAN, nómina electrónica y POS incluidos. Soporte de 1 a 8 horas hábiles. VERIFICADO

Con software propio ante la DIAN el desarrollo costaría $24–36 M más y Comserva respondería por la plataforma; por eso se recomienda un proveedor tecnológico. El proveedor final se elige en la Fase 0 con una cotización formal.

2.4 Por qué un servidor propio y no Vercel ni hosting compartido

Opción	Al mes	Lectura
VPS Hostinger KVM 2 (recomendada)	≈ $47.600	Corre el sistema tal como está diseñado (API, base de datos PostgreSQL, generador de PDF y tareas programadas). Exige parches y una prueba de restauración cada trimestre; esa administración la incluye el soporte. VERIFICADO
Vercel Pro + base de datos Neon + almacenamiento	≈ $86.000–127.000	Cuesta más y obliga a rediseñar la API, las tareas programadas y el generador de PDF. Vercel cobra por desarrollador (US$20 al mes) y corre en EE. UU. El plan gratuito (Hobby) no permite uso comercial. VERIFICADO el precio de Vercel; el de Neon es una estimación.
Hosting compartido de Hostinger (Web Apps / Cloud)	≈ $11.000–25.000	Trae Node.js pero base de datos MySQL, no PostgreSQL, y no admite el generador de PDF. No sirve para este sistema. VERIFICADO
Planes gratuitos (Supabase, Neon)	$0	Descartados para producción: Supabase se pausa tras una semana sin uso y no hace respaldos; Neon bloquea las escrituras al llegar a 1 GB. VERIFICADO

Los respaldos semanales del proveedor no bastan solos: la base de datos se copia a diario al almacenamiento (incluido en el costo de almacenamiento). Si Comserva prefiere no pagar por adelantado ni administrar el servidor, DigitalOcean con respaldo diario cuesta ≈ $99.000 al mes, sin compromiso largo.

3 · Resumen de costo por opción

	A · P1 · 1A	B · P1 · 1B	C · P2	D · P2 + Conekta
Desarrollo (una vez)	$37.800.000	$42.000.000	$52.200.000	$56.400.000
Servidor, almacenamiento y dominio (al mes)	≈ $57.000	≈ $57.000	≈ $57.000	≈ $57.000
Helisa Conekta (al mes)	—	$211.680	—	$211.680
Proveedor de facturación y certificado (al mes)	—	—	≈ $44.100–77.300	≈ $44.100–77.300
Terceros al mes	**≈ $57.000**	**≈ $269.000**	**≈ $101.000–134.000**	**≈ $313.000–346.000**
Terceros al año	**≈ $0,7 M**	**≈ $3,2 M**	**≈ $1,2–1,6 M**	**≈ $3,8–4,2 M**
Primer año (desarrollo + terceros)	**≈ $38,5 M**	**≈ $45,2 M**	**≈ $53,4–53,8 M**	**≈ $60,2–60,6 M**
Cada año siguiente	**≈ $0,7 M**	**≈ $3,2 M**	**≈ $1,2–1,6 M**	**≈ $3,8–4,2 M**

Los valores no incluyen IVA. Se suman, si aplican: el IVA de Conekta, el Servicio Helisa Hosting ($2,16 M al año con 3 usuarios), Apple Developer, el soporte opcional y las variaciones de la TRM (referencia $3.174,67 por dólar). El servidor y el almacenamiento están en dólares.

4 · Soporte y mantenimiento posterior

Servicio	Valor	Qué cubre
Garantía	Incluida	90 días por fase desde el acta de aceptación: corrección de errores del alcance contratado.
Bolsa de soporte	$480.000 al mes	8 horas al mes con respuesta en 1 día hábil: ajustes menores, consultas, cambios de catálogos y apoyo en el cierre. Las horas no usadas no se acumulan.
Mantenimiento anual	15–20 % del desarrollo al año	Alternativa a la bolsa: actualizaciones, parches de seguridad, ajustes por cambios de la DIAN y de Helisa, y respaldo verificado. Sobre $37,8 M: $5,7–7,6 M al año.
Cambios fuera del alcance	Se cotiza	Por escrito y aprobado antes de ejecutarse.

5 · Qué asume cada parte

Lo asume Comserva

- Pagar los costos de terceros de la sección 2, a su nombre.
- Licencias y servicios de Helisa: habilitar Pedido, Conekta y hosting si se necesitan.
- Entregar los formatos oficiales de pedido y recibo (Julio), las cuentas de los dos libros, la lista de precios y los códigos de cliente.
- Un responsable que decida y apruebe en cada hito, y una persona para el piloto.
- Celulares Android y datos móviles de los operarios.
- En la P2: contratar al proveedor tecnológico, el certificado digital, el prefijo y la numeración, y los trámites del representante legal ante la DIAN.
- Los datos fiscales y la responsabilidad tributaria; ante la DIAN responde Comserva.
- El IVA de los servicios, si aplica.

Lo asume el equipo

- Desarrollo, pruebas y despliegue según el alcance de cada fase.
- Configurar el servidor, los respaldos, el dominio y el monitoreo.
- Importaciones reales de prueba en Helisa y carga de datos con el volumen real.
- Capacitación, manuales y acta de series.
- Acompañar la habilitación en la DIAN (P2).
- Garantía de 90 días por fase.
- Herramientas de desarrollo y pruebas del propio equipo.

6 · Lo que Comserva recibe a cambio

Con los supuestos de hoy (240 facturas y 150 recibos al mes, 10 minutos por factura, $20.000 por hora de quien factura), el trabajo mensual baja de unas **47,5 horas** a **14,5 horas** con la Propuesta 1 y a **4 horas** con la Propuesta 2. Son unos **$660.000** y **$870.000** al mes de tiempo liberado. Es un estimado: **se mide en el piloto** y depende de cuántas facturas son del servicio de residuos.

Además, el tiempo liberado cae en el pico de fin de mes, la factura sale antes, no se pierden kilos por sumas a mano, el recibo solo se hace con factura y cada visita queda con evidencia para la autoridad ambiental. Por eso no se plantea un retorno basado solo en horas: la decisión de la Fase 2 se toma después del piloto, con el tiempo y los errores medidos.

7 · Condiciones y supuestos

- Vigencia de la oferta: 30 días desde el 22 de octubre de 2026. Valores sin IVA, en pesos colombianos.
- Los plazos son estimados para un equipo de 3 personas a tiempo parcial y dependen de que Comserva y Helisa entreguen a tiempo los insumos.
- Los precios de terceros son los publicados por cada proveedor en la fecha de consulta y pueden cambiar; los marcados como referencia deben cotizarse antes de contratar.
- Volumen supuesto: 240 facturas y 150 recibos al mes. Si es distinto, cambian el plan del proveedor y el ahorro estimado.
- La propiedad del código y de los datos se pacta en el contrato.
- Pendientes por confirmar: habilitación del documento Pedido, formatos de Helisa, IVA y hosting de Conekta, volumen real, proveedor tecnológico y prefijo (P2).

Fuentes consultadas el 22 de octubre de 2026

Plemsi · paquetes · Dataico · planes · MATIAS API · Helisa Conekta · Servicio Helisa Hosting · Helisa Cloud · DigitalOcean Droplets · Hetzner Cloud · Cloudflare R2 · Resend, Brevo y Sentry (planes gratuitos, según sus páginas de precios) · Google Play y Apple Developer (tarifas de registro) · Certicámara, GSE y Andes SCD (certificado digital, por cotizar).